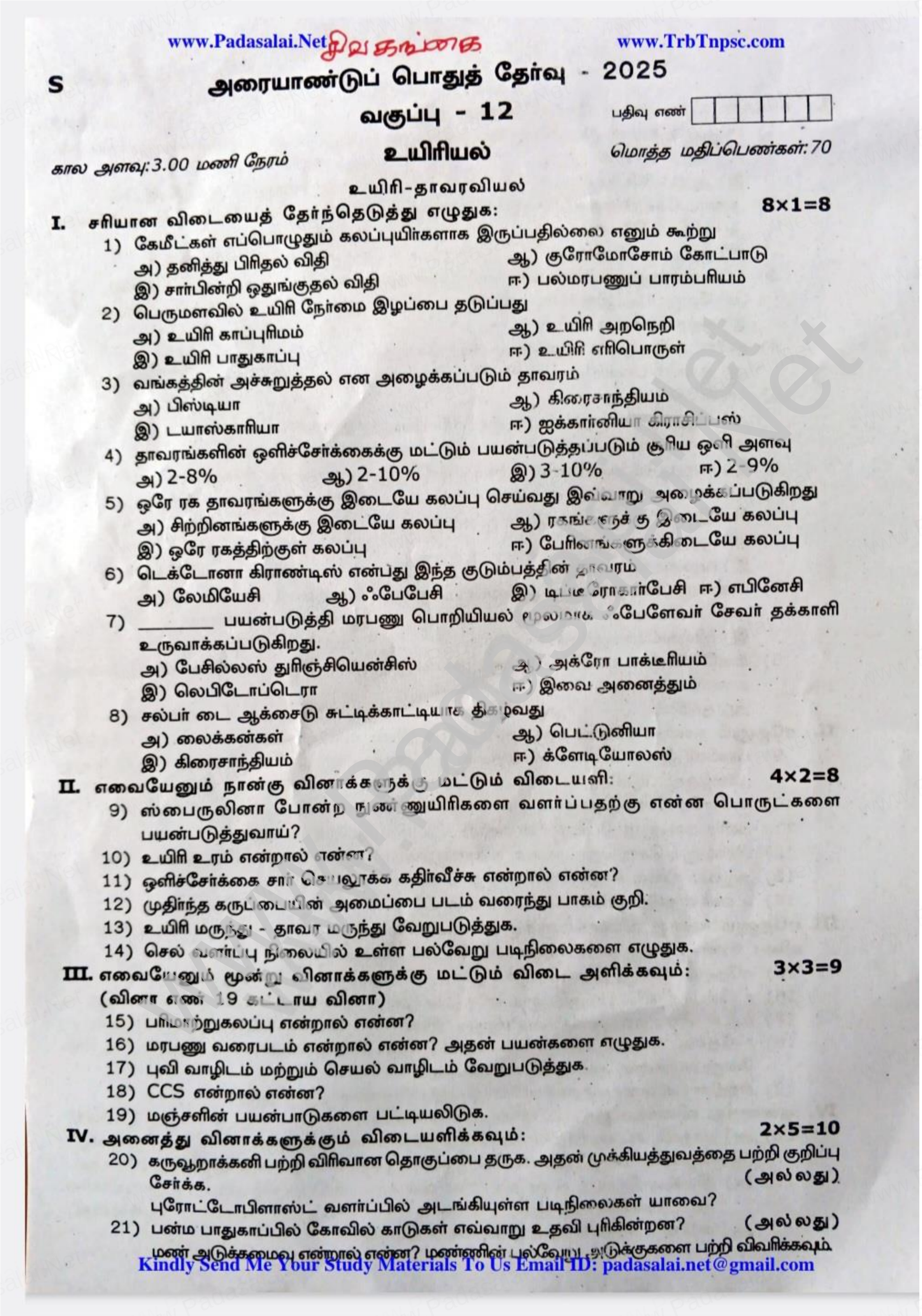


சிவகங்கை

S

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு - 12

பதிவு எண் ☐☐☐☐☐☐

உயிரியல்

கால அளவு: 3.00 மணி நேரம்

மொத்த மதிப்பெண்கள்: 70

உயிரி-தாவரவியல்

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக: **8×1=8**

1) கேமீட்கள் எப்பொழுதும் கலப்புயிர்களாக இருப்பதில்லை எனும் கூற்று
   அ) தனித்து பிரிதல் விதி ஆ) குரோமோசோம் கோட்பாடு
   இ) சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி ஈ) பல்மரபணுப் பாரம்பரியம்
2) பெருமளவில் உயிரி நேர்மை இழப்பை தடுப்பது
   அ) உயிரி காப்புரிமம் ஆ) உயிரி அறநெறி
   இ) உயிரி பாதுகாப்பு ஈ) உயிரி எரிபொருள்
3) வங்கத்தின் அச்சுறுத்தல் என அழைக்கப்படும் தாவரம்
   அ) பிஸ்டியா ஆ) கிரைசாந்தியம்
   இ) டயாஸ்காரியா ஈ) ஐக்கார்னியா கிராசிப்பஸ்
4) தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் சூரிய ஒளி அளவு
   அ) 2-8% ஆ) 2-10% இ) 3-10% ஈ) 2-9%
5) ஒரே ரக தாவரங்களுக்கு இடையே கலப்பு செய்வது இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
   அ) சிற்றினங்களுக்கு இடையே கலப்பு ஆ) ரகங்களுக்கு இடையே கலப்பு
   இ) ஒரே ரகத்திற்குள் கலப்பு ஈ) பேரினங்களுக்கிடையே கலப்பு
6) டெக்டோனா கிராண்டிஸ் என்பது இந்த குடும்பத்தின் தாவரம்
   அ) லேமியேசி ஆ) ஃபேபேசி இ) டிப்டிரோகார்பேசி ஈ) எபினேசி
7) ________ பயன்படுத்தி மரபணு பொறியியல் மூலமாக ஃபேளேவர் சேவர் தக்காளி உருவாக்கப்படுகிறது.
   அ) பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ் ஆ) அக்ரோ பாக்டீரியம்
   இ) லெபிடோப்டெரா ஈ) இவை அனைத்தும்
8) சல்பர் டை ஆக்சைடு சுட்டிக்காட்டியாக திகழ்வது
   அ) லைக்கன்கள் ஆ) பெட்டுனியா
   இ) கிரைசாந்தியம் ஈ) க்ளேடியோலஸ்

II. எவையேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி: **4×2=8**

9) ஸ்பைருலினா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதற்கு என்ன பொருட்களை பயன்படுத்துவாய்?
10) உயிரி உரம் என்றால் என்ன?
11) ஒளிச்சேர்க்கை சார் செயலூக்க கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன?
12) முதிர்ந்த கருப்பையின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறி.
13) உயிரி மருந்து - தாவர மருந்து வேறுபடுத்துக.
14) செல் வளர்ப்பு நிலையில் உள்ள பல்வேறு படிநிலைகளை எழுதுக.

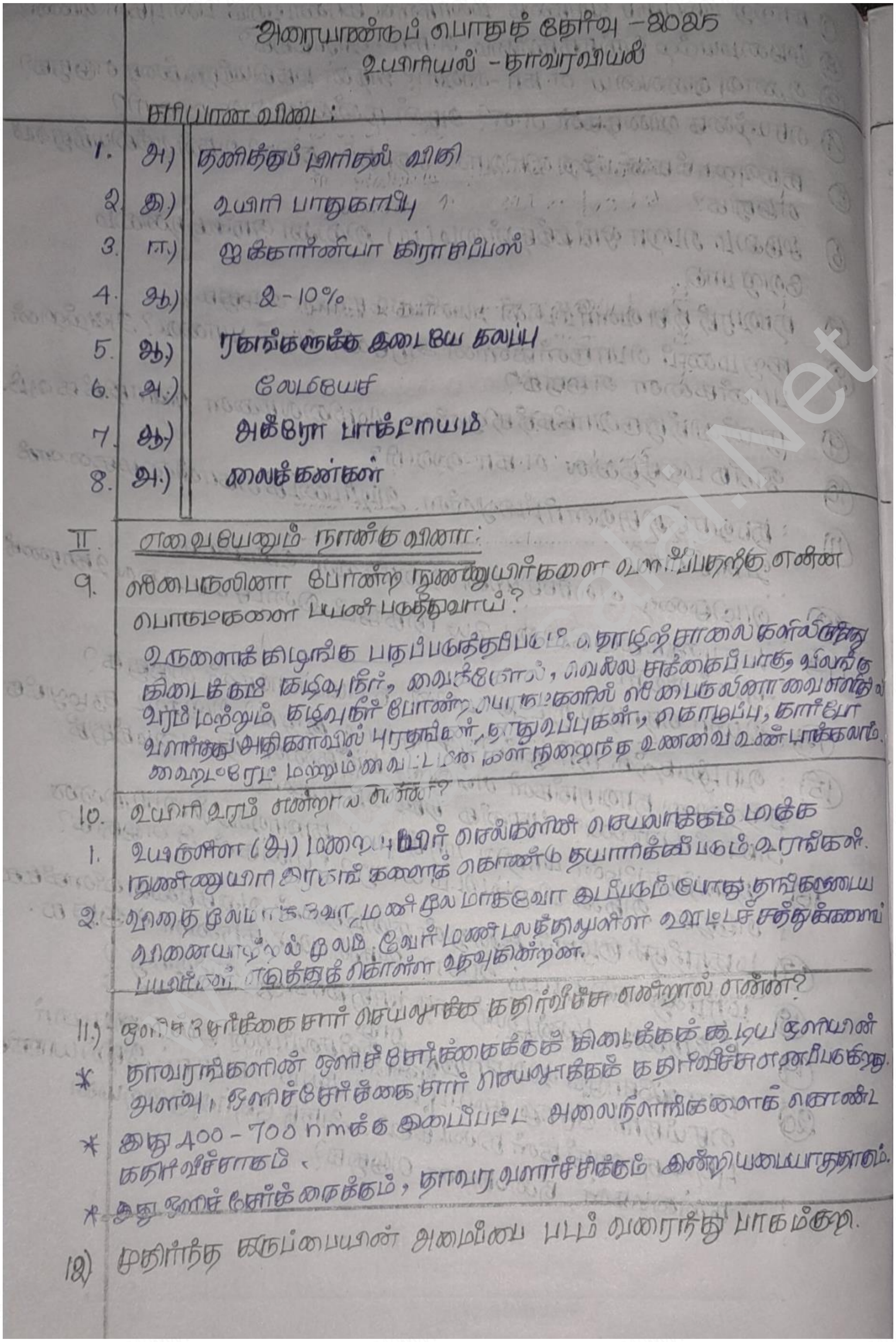
III. எவையேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விடை அளிக்கவும்: **3×3=9**
(வினா எண் 19 கட்டாய வினா)

15) பரிமாற்றுகலப்பு என்றால் என்ன?
16) மரபணு வரைபடம் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களை எழுதுக.
17) புவி வாழிடம் மற்றும் செயல் வாழிடம் வேறுபடுத்துக
18) CCS என்றால் என்ன?
19) மஞ்சளின் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: **2×5=10**

20) கருவூறாக்கனி பற்றி விரிவான தொகுப்பை தருக. அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி குறிப்பு சேர்க்க.
   (அல்லது)
   புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள படிநிலைகள் யாவை?
21) பன்ம பாதுகாப்பில் கோவில் காடுகள் எவ்வாறு உதவி புரிகின்றன? (அல்லது)
   மண் அடுக்கமைவு என்றால் என்ன? மண்ணின் பல்வேறு அடுக்குகளை பற்றி விவரிக்கவும்.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com



அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு – 2025
உயிரியல் – தாவரவியல்

சரியான விடை:

1. அ) தனித்துப் பிரிதல் விதி
2. இ) உயிரி பாதுகாப்பு
3. ஈ) ஐக்கார்னியா கிராசிப்பஸ்
4. ஆ) 2-10%
5. ஆ) ரகங்களுக்கு இடையே கலப்பு
6. அ) லேமியேசி
7. ஆ) அக்ரோ பாக்டீரியம்
8. அ) லைக்கன்கள்

II. ஏதேனும் நான்கு வினா:

9. ஸ்பைருலினா போன்ற நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பதற்கு என்ன பொருட்களை பயன்படுத்துவாய்?

உருளைக் கிழங்கு பதப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்சாலைகளிலிருந்து கிடைக்கும் கழிவுநீர், வைக்கோல், வெல்ல சர்க்கரைப் பாகு, விலங்கு உரம் மற்றும் கழிவுநீர் போன்ற பொருட்களில் ஸ்பைருலினாவை எளிதில் வளர்த்து அதிகளவில் புரதங்கள், தாதுஉப்புகள், கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவை உண்டாக்கலாம்.

10. உயிரி உரம் என்றால் என்ன?

1. உயிருள்ள (அ) உறைநிலை உயிர் செல்களின் செயலாக்கம் மிக்க நுண்ணுயிரி இரகங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் உரங்கள்.
2. விதை மூலமாகவோ, மண் மூலமாகவோ இடப்படும் போது தங்களுடைய வினையாற்றல் மூலம் வேர் மண்டலத்திலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகின்றன.

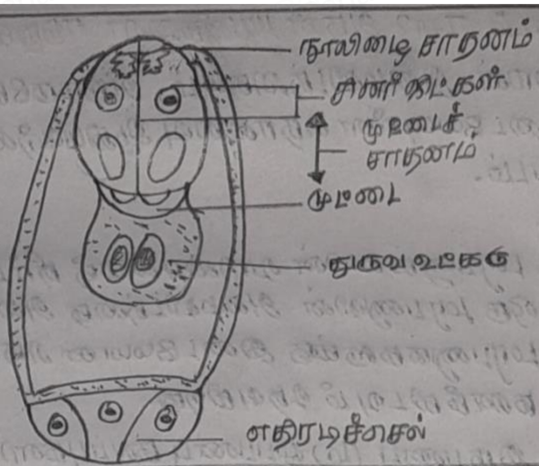
11.) ஒளிச்சேர்க்கை சார் செயலூக்க கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன?

* தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கைக்குக் கிடைக்கக் கூடிய சூரியன் அளவு, ஒளிச்சேர்க்கை சார் செயலூக்கக் கதிர்வீச்சு எனப்படுகிறது.

* இது 400 - 700 nm க்கு இடைப்பட்ட அலைநீளங்களைக் கொண்ட கதிர்வீச்சாகும்.

* இது ஒளிச்சேர்க்கைக்கும், தாவர வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாததாகும்.

12) முதிர்ந்த கருப்பையின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறி.



13.) உயிரி மருந்து – தாவர மருந்து வேறுபடுத்துக.

உயிரி மருந்து	தாவர மருந்து
தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் மருந்து மூலக்கூறுகளையுள்ள மருந்துகள்.	பொடிகள், (அ) வேறு வகைகளில் சந்தைப் படுத்தப்படும் மருந்துவத் தாவரங்கள்.
எ.கா: சின்கோனா, குயினைன்	எ.கா: வேம்பு (ம) துளசி.

14. செல் வளர்ப்பு நிலையில் உள்ள பல்வேறு படிநிலைகளை எழுதுக.

1. கேலஸை ஊடகத்தில் வளர்த்தல்
2. கேலஸின் ஒரு பகுதியை நீர்ம ஊடகத்திற்கு மாற்றி செல் மிதவை தயாரித்தல்.
3. சுழற்சி கலக்கி கருவியை பயன்படுத்தி கேலஸை கிளர்வூட்டச் செய்தல்.
4. செல்களைவடி கட்டுதல் மற்றும் தனிமைப்படுத்துதல்.

III. எவையேனும் ஒன்று:-

15.) பரிமாற்ற கலப்பு என்றால் என்ன?

* ஒரு பரிசோதனையில் தாயகால்வழி குட்டை பட்டாணி தாவரங்களை ஆண் தாவரங்களாகவும், நெட்டை தாவரங்களை பெண் தாவரங்களாகவும் கொண்டு கலப்பு செய்தால் கிடைக்கும் அனைத்து தாவரங்களும் நெட்டைகளாகவே இருந்தன.
* இதே தாவரங்களை மாற்றி கலப்புச்செய்யும் போது அதாவது நெட்டை தாவரத்தின் மகரந்தத்தையும், குட்டைத் தாவரங்களுடன் கலப்புச்செய்யும் போது முதல் மகவுச்சந்ததியில் நெட்டைத் தாவரங்களாகவே இருந்தன.
* இதற்கு பரிமாற்றக் கலப்பு என்று பெயர். இதன் மூலம் பண்புக் கூறுகள் பால்தன்மையை சார்ந்ததல்ல என்பது முடிவாகிறது.

16.) மரபணு வரைபடம் என்ன? அதன் பயன்களை எழுதுக.

மரபணுக்களின் அமைவிடத்தையும், அருகருகேவுள்ள மரபணுக்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு ஆகியவற்றை குறிக்கும் திட்டவரைபடம்.

பயன்கள்:

- மரபணுக்களின் வரிசையைத் தீர்மானிக்கவும், ஒரு மரபணுவின் அமைவிடத்தை அடையாளம் காணவும் மரபணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவைக் கணக்கிடவும் உதவுகிறது.
- இருபண்பு (ம) முப்பண்பு கலப்புகளின் முடிவுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகின்றன.
- குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் சிக்கலான மரபுத் தன்மையை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

17. புவி வாழிடம் (ம) செயல் வாழிடம் வேறுபடுத்துக.

	புவி வாழிடம்	செயல் வாழிடம்
(1)	உயிரினம் (சிற்றினம்) அமைந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட புவி இடமாகும்.	ஒரே சூழ்நிலை தொகுப்பிலுள்ள ஓர் உயிரினம் பெற்றிருக்கும் செயலிடமாகும்.
(2)	ஒத்த வாழிடம் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உயிரினங்களால் (சிற்றினங்களால்) பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது.	ஒரு செயல் வாழிடத்தில் ஒரேயொரு சிற்றினம் அமைந்திருக்கும்.
(3)	உயிரினம் புவி வாழிடத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது.	உயிரினங்கள் காலம் (ம) பருவ நிலைக்கு ஏற்பச் செயல் வாழிடத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளும்.

18.) CCS என்றால் என்ன? CCS - (கார்பன் கவரப்படுதல்) (சேகரித்தல்)

கார்பன் கவரப்படுதல்: வளிமண்டலத்தில் CO_2, உயர் தொழில்நுட்பம் மூலமாகக் கைப்பற்றி ஒரு கிலோ மீட்டர் (அ) அதற்குக் கீழான ஆழத்தில் உள்ள நிலத்தடிப் பாறைகளுக்கிடையே உட்செலுத்திச் சேமிக்கும் முறையாகும்

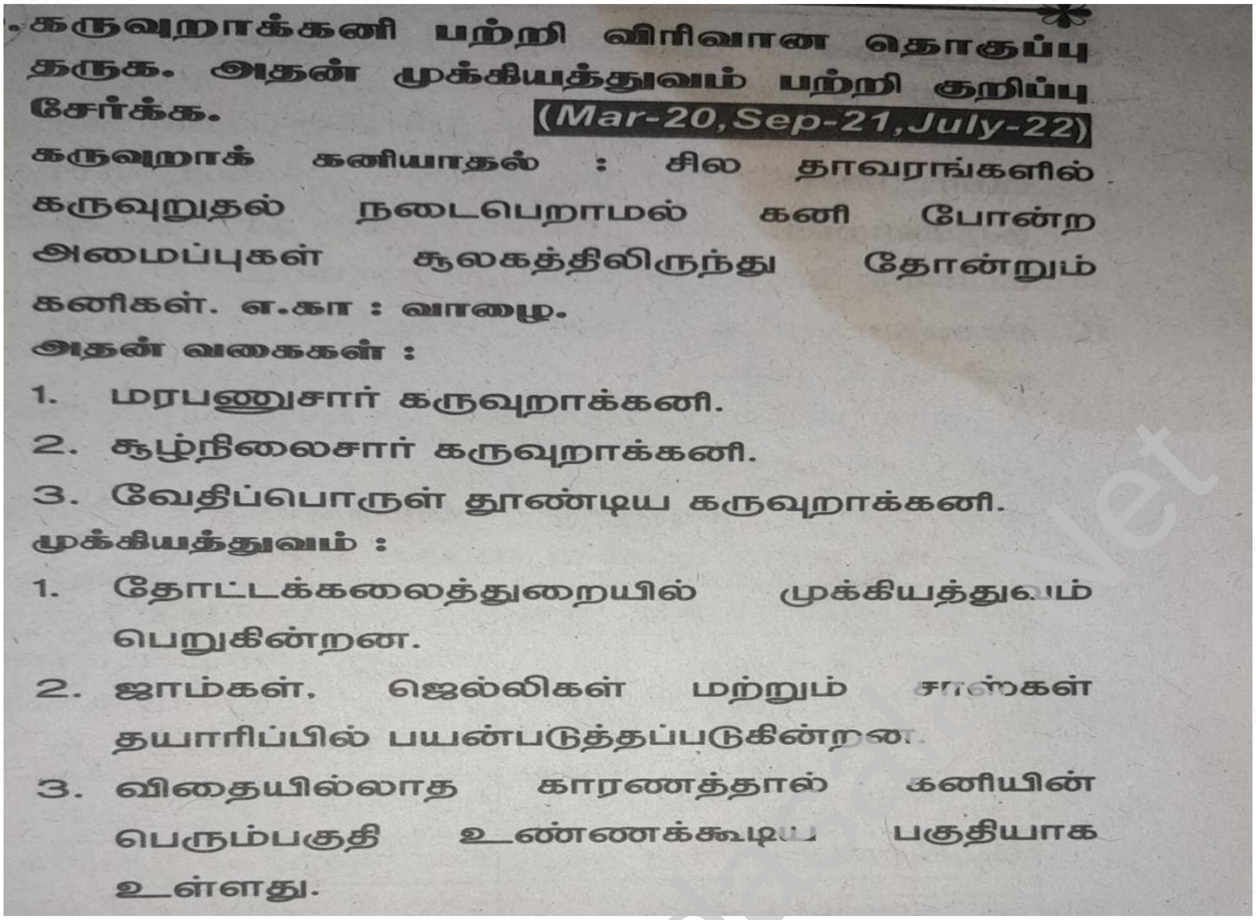
கார்பன் சேகரித்தல்: வளிமண்டல CO_2 வைக் குறைக்கும் நோக்கில் வளிக்கார்பனைப் பிரித்தெடுத்துச் சேமிக்கும் முறை. இதனால் புவி வெப்பமாதலை தடுக்க முடியும்.

19.) மஞ்சளின் பயன்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

① மஞ்சள் நிறமூட்டியாகப் பயன்படுகிறது.

② மஞ்சள் தடவிய அரிசி புனிதமாகவும் மங்களகரமானதாகவும் உள்ளது.

③ தோல், நூல், பேப்பர் (ம) மரவேலைப் பொருட்களை நிறமூட்டவும் பயன்படுகிறது.



கருவுறாக்கனி பற்றி விரிவான தொகுப்பு தருக. அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பு சேர்க்க. **(Mar-20,Sep-21,July-22)**

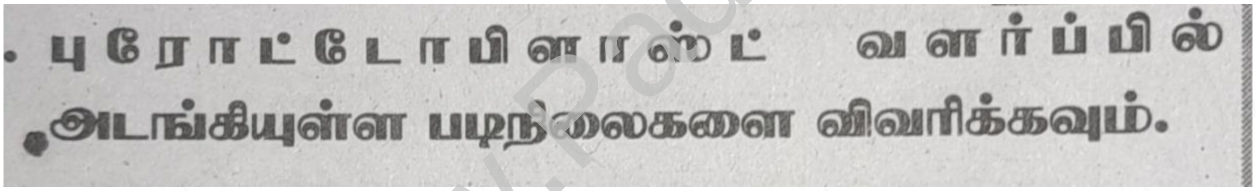
கருவுறாக் கனியாதல் : சில தாவரங்களில் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனி போன்ற அமைப்புகள் சூலகத்திலிருந்து தோன்றும் கனிகள். எ.கா : வாழை.

அதன் வகைகள் :

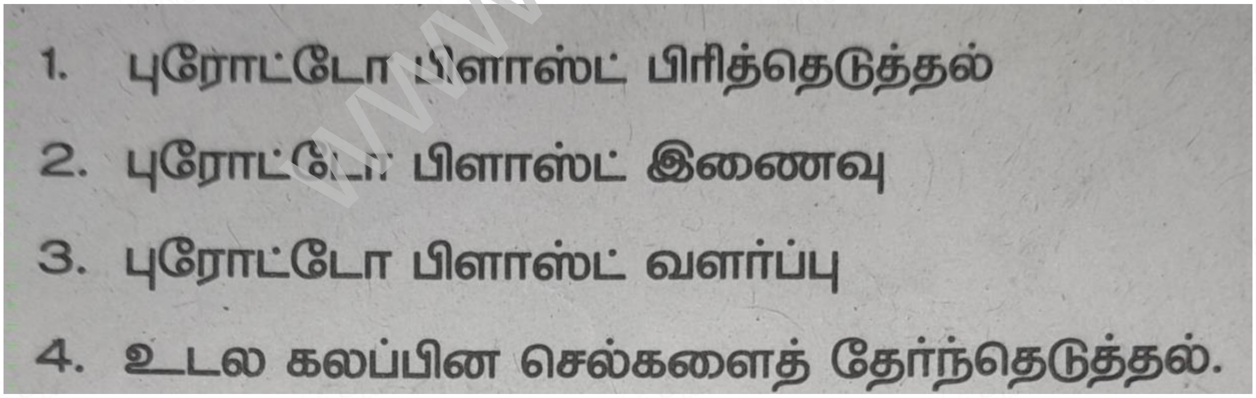
1. மரபணுசார் கருவுறாக்கனி.
2. சூழ்நிலைசார் கருவுறாக்கனி.
3. வேதிப்பொருள் தூண்டிய கருவுறாக்கனி.

முக்கியத்துவம் :

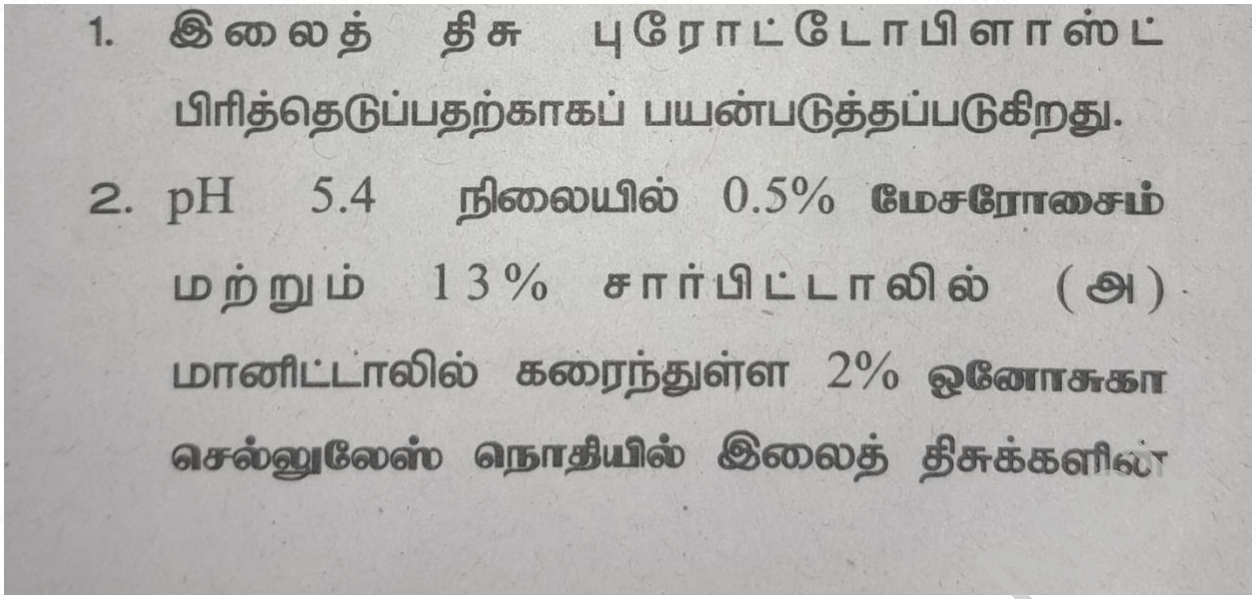
1. தோட்டக்கலைத்துறையில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
2. ஜாம்கள், ஜெல்லிகள் மற்றும் சாஸ்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
3. விதையில்லாத காரணத்தால் கனியின் பெரும்பகுதி உண்ணக்கூடிய பகுதியாக உள்ளது.



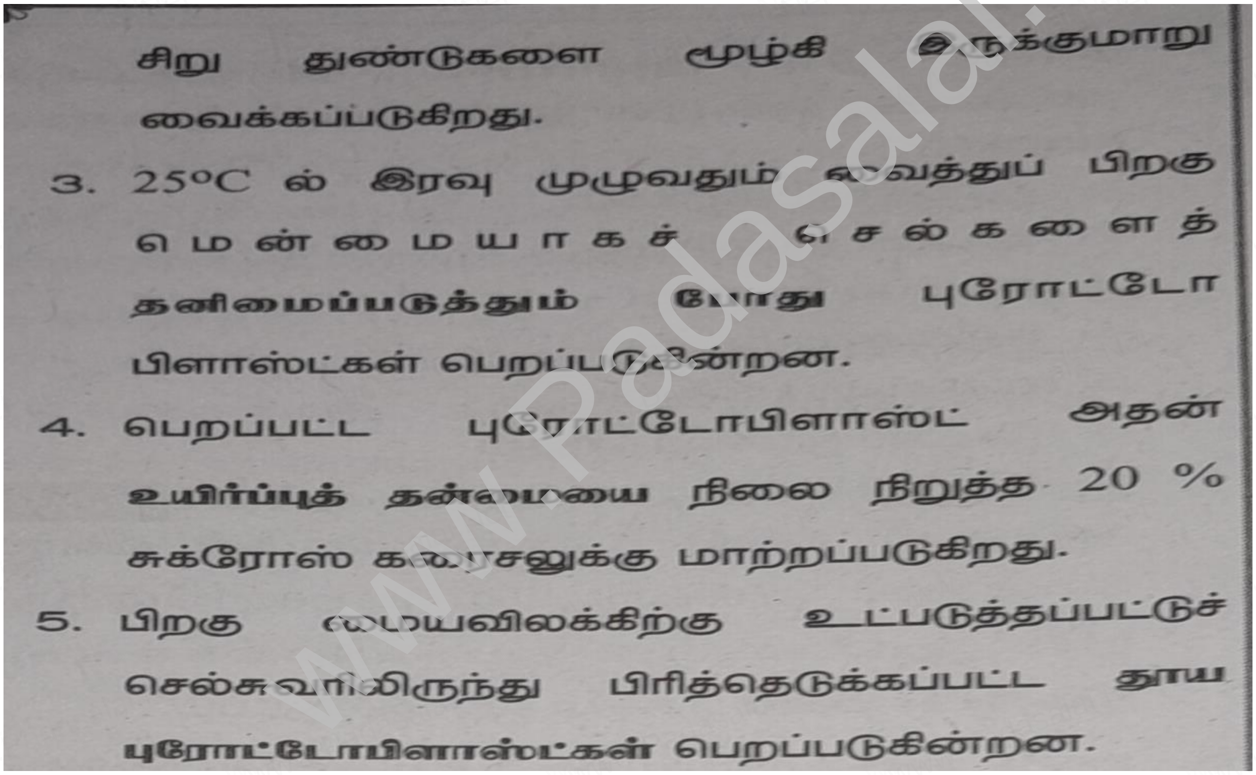
புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள படிநிலைகளை விவரிக்கவும்.



1. புரோட்டோ பிளாஸ்ட் பிரித்தெடுத்தல்
2. புரோட்டோ பிளாஸ்ட் இணைவு
3. புரோட்டோ பிளாஸ்ட் வளர்ப்பு
4. உடல கலப்பின செல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

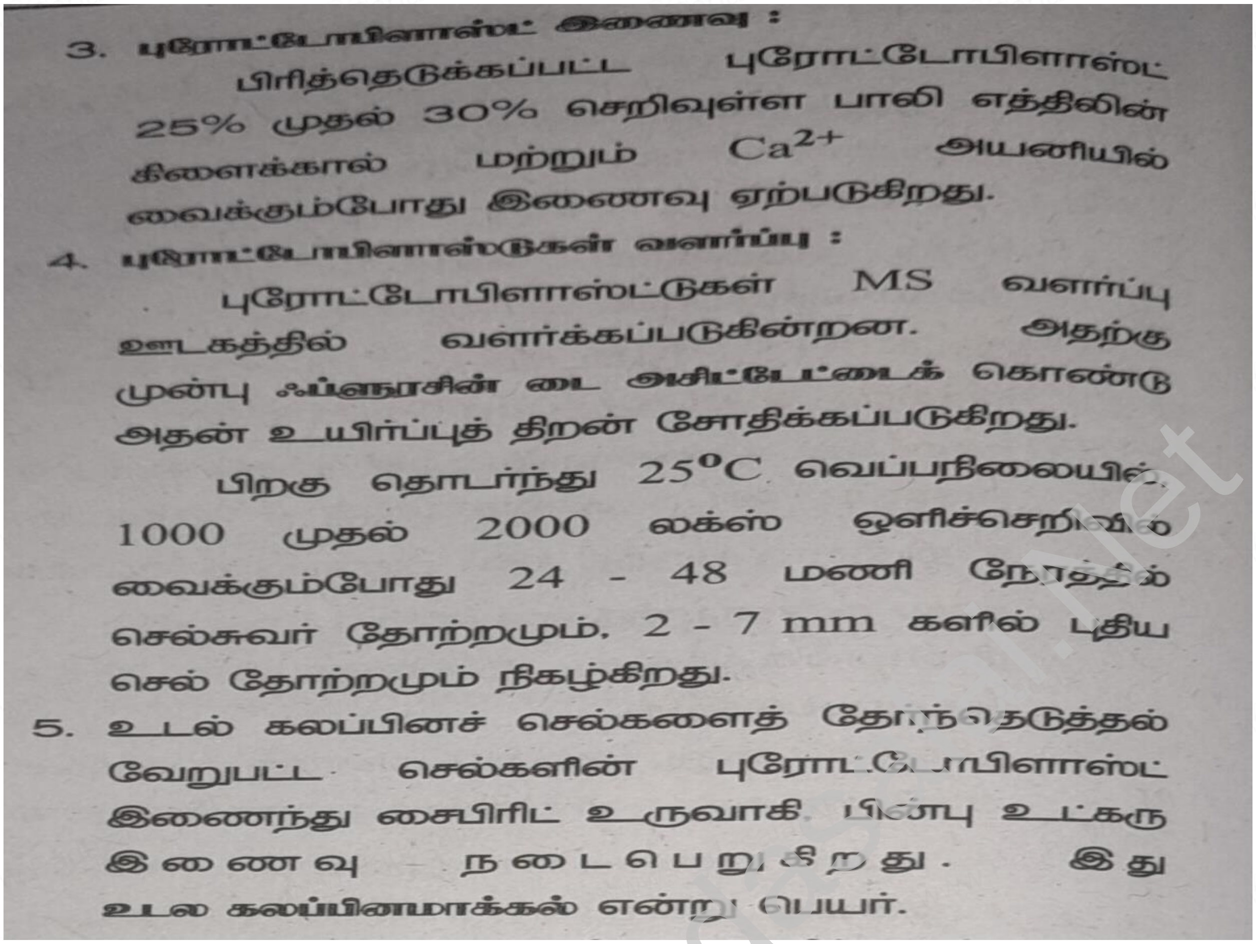


1. இலைத் திசு புரோட்டோபிளாஸ்ட் பிரித்தெடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. pH 5.4 நிலையில் 0.5% மேசரோசைம் மற்றும் 13% சார்பிட்டாலில் (அ) மானிட்டாலில் கரைந்துள்ள 2% ஒனோசுகா செல்லுலேஸ் நொதியில் இலைத் திசுக்களின்



சிறு துண்டுகளை மூழ்கி இருக்குமாறு வைக்கப்படுகிறது.

3. 25°C ல் இரவு முழுவதும் வைத்துப் பிறகு மென்மையாகச் செல்களைத் தனிமைப்படுத்தும் போது புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள் பெறப்படுகின்றன.
4. பெறப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட் அதன் உயிர்ப்புத் தன்மையை நிலை நிறுத்த 20 % சுக்ரோஸ் கரைசலுக்கு மாற்றப்படுகிறது.
5. பிறகு மையவிலக்கிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுச் செல்சுவரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தூய புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள் பெறப்படுகின்றன.



3. **புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைவு :**

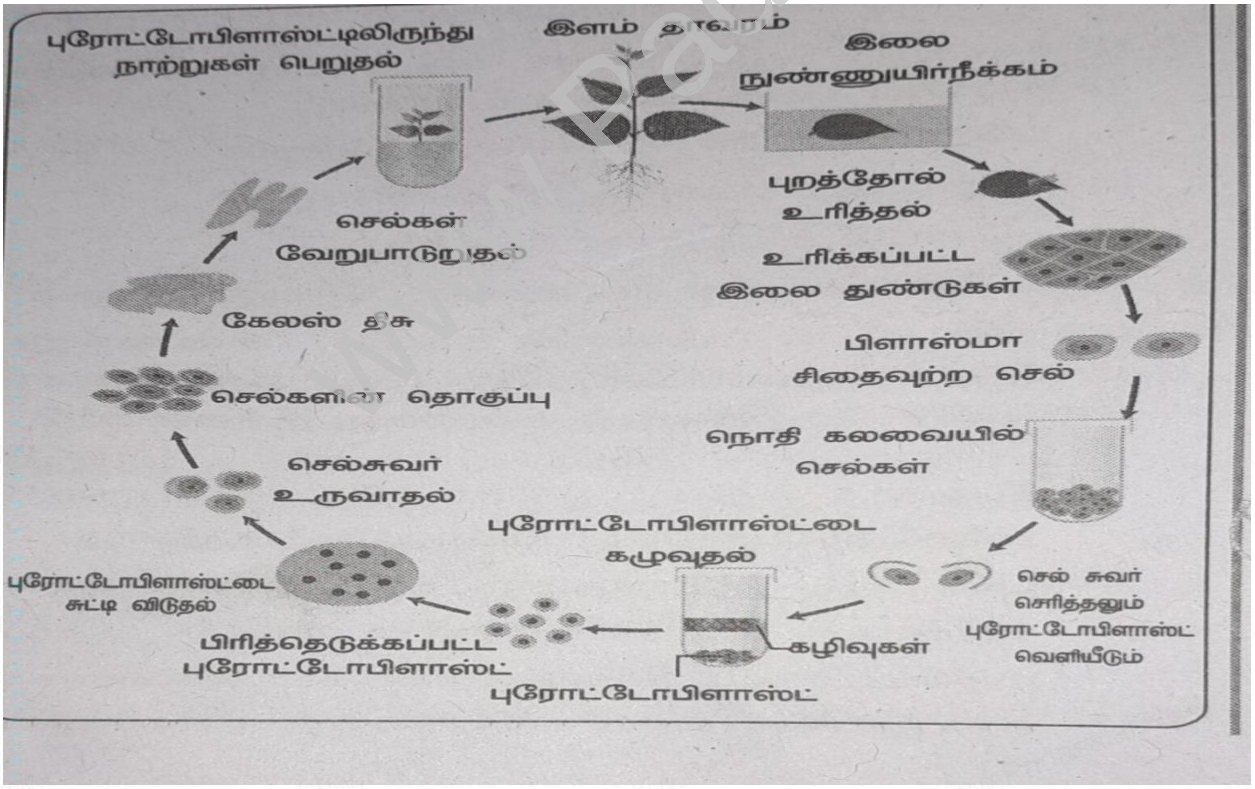
பிரித்தெடுக்கப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட் 25% முதல் 30% செறிவுள்ள பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் மற்றும் Ca^{2+} அயனியில் வைக்கும்போது இணைவு ஏற்படுகிறது.

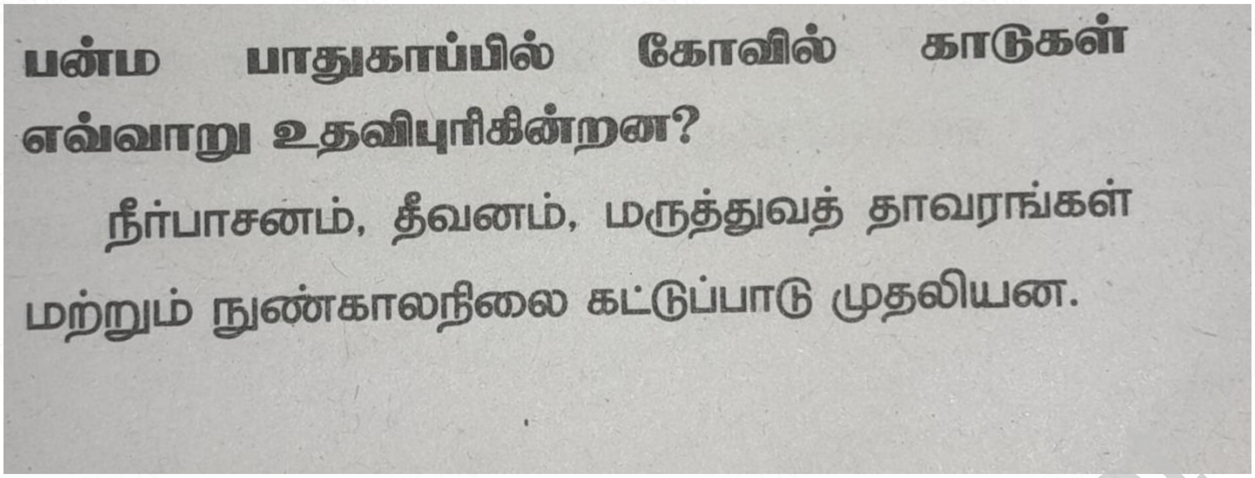
4. **புரோட்டோபிளாஸ்டுகள் வளர்ப்பு :**

புரோட்டோபிளாஸ்ட்டுகள் MS வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்கப்படுகின்றன. அதற்கு முன்பு ஃப்ளுரசின் டை அசிட்டேட்டைக் கொண்டு அதன் உயிர்ப்புத் திறன் சோதிக்கப்படுகிறது.

பிறகு தொடர்ந்து 25°C வெப்பநிலையில் 1000 முதல் 2000 லக்ஸ் ஒளிச்செறிவில் வைக்கும்போது 24 - 48 மணி நேரத்தில் செல்சுவர் தோற்றமும், 2 - 7 mm களில் புதிய செல் தோற்றமும் நிகழ்கிறது.

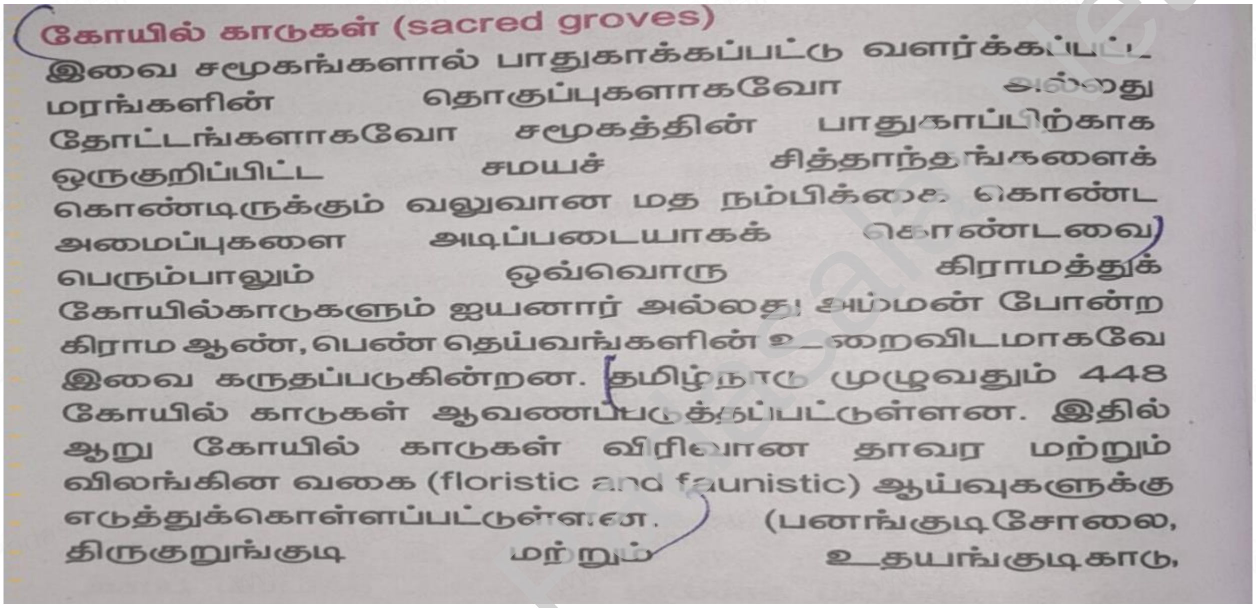
5. உடல் கலப்பினச் செல்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் வேறுபட்ட செல்களின் புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைந்து கைபிரிட் உருவாகி பின்பு உட்கரு இணைவு நடைபெறுகிறது. இது உடல கலப்பினமாக்கல் என்று பெயர்.


புரோட்டோபிளாஸ்ட்டிலிருந்து நாற்றுகள் பெறுதல்
இளம் தாவரம்
இலை நுண்ணுயிர்நீக்கம்
புறத்தோல் உரித்தல்
உரிக்கப்பட்ட இலை துண்டுகள்
பிளாஸ்மா சிதைவுற்ற செல்
நொதி கலவையில் செல்கள்
செல் சுவர் செரித்தலும் புரோட்டோபிளாஸ்ட் வெளியீடும்
கழிவுகள்
புரோட்டோபிளாஸ்ட்
புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை கழுவுதல்
பிரித்தெடுக்கப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட்
புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை சுட்டி விடுதல்
செல்சுவர் உருவாதல்
செல்களின் தொகுப்பு
கேலஸ் திசு
செல்கள் வேறுபாடுறுதல்



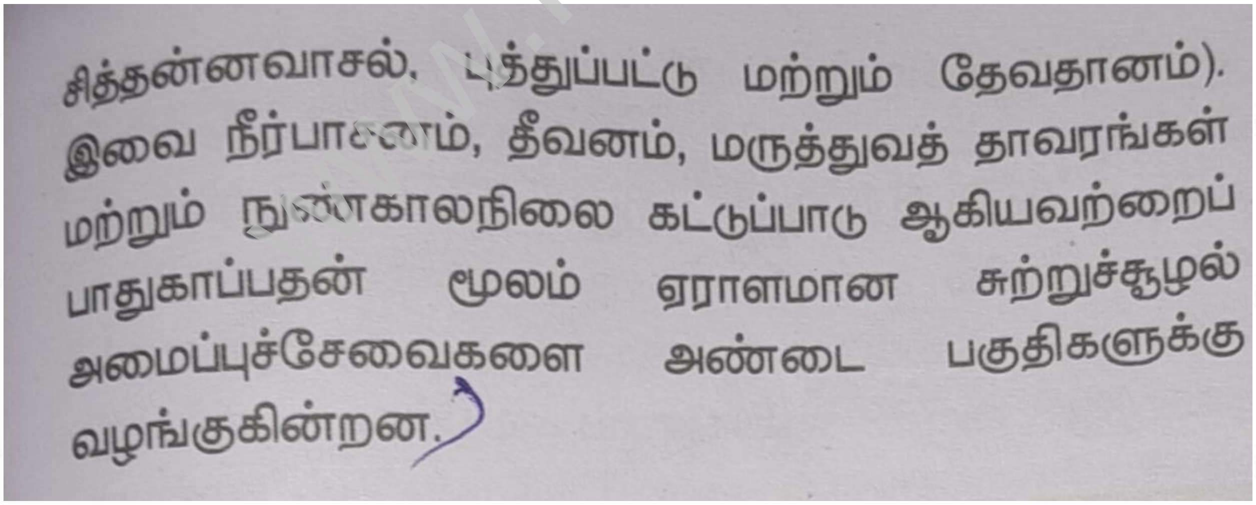
பன்ம பாதுகாப்பில் கோவில் காடுகள் எவ்வாறு உதவிபுரிகின்றன?

நீர்பாசனம், தீவனம், மருத்துவத் தாவரங்கள் மற்றும் நுண்காலநிலை கட்டுப்பாடு முதலியன.

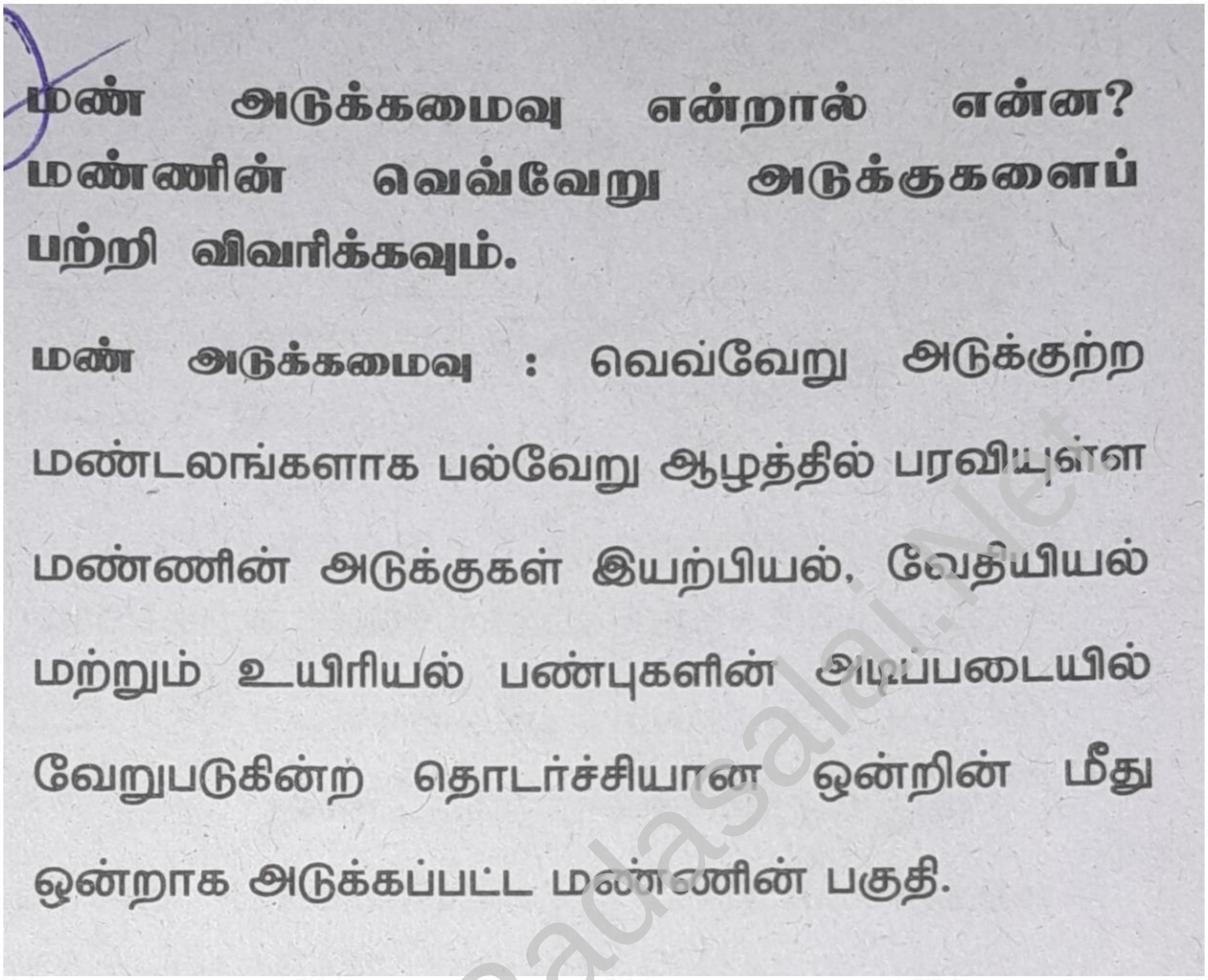


கோயில் காடுகள் (sacred groves)

இவை சமூகங்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட மரங்களின் தொகுப்புகளாகவோ அல்லது தோட்டங்களாகவோ சமூகத்தின் பாதுகாப்பிற்காக ஒருகுறிப்பிட்ட சமயச் சித்தாந்தங்களைக் கொண்டிருக்கும் வலுவான மத நம்பிக்கை கொண்ட அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக் கோயில்காடுகளும் ஐயனார் அல்லது அம்மன் போன்ற கிராம ஆண், பெண் தெய்வங்களின் உறைவிடமாகவே இவை கருதப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் 448 கோயில் காடுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் ஆறு கோயில் காடுகள் விரிவான தாவர மற்றும் விலங்கின வகை (floristic and faunistic) ஆய்வுகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. (பனங்குடி சோலை, திருகுறுங்குடி மற்றும் உதயங்குடிகாடு,



சித்தன்னவாசல், புத்துப்பட்டு மற்றும் தேவதானம்). இவை நீர்பாசனம், தீவனம், மருத்துவத் தாவரங்கள் மற்றும் நுண்காலநிலை கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் ஏராளமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புச்சேவைகளை அண்டை பகுதிகளுக்கு வழங்குகின்றன.



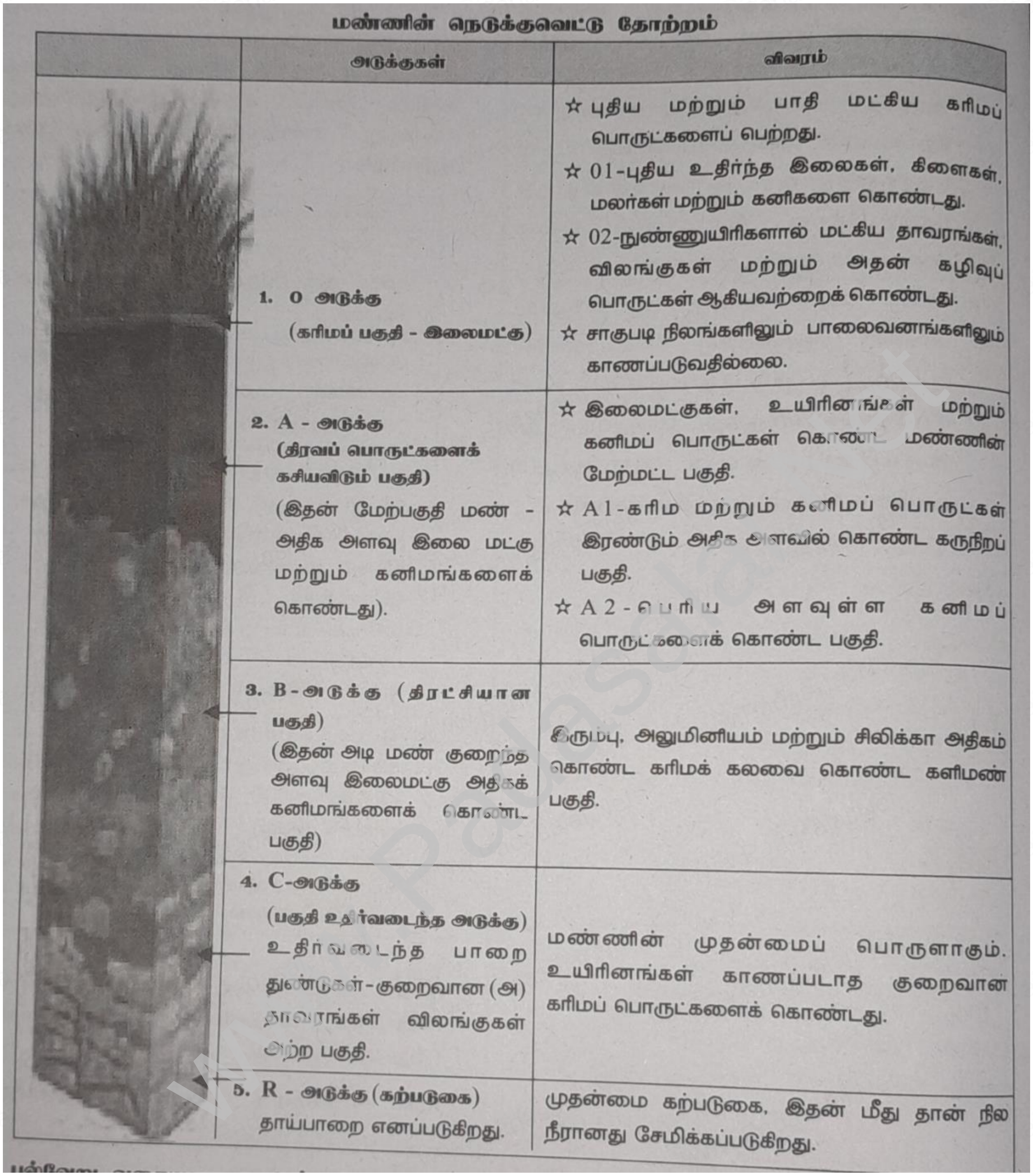
மண் அடுக்கமைவு என்றால் என்ன? மண்ணின் வெவ்வேறு அடுக்குகளைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

மண் அடுக்கமைவு : வெவ்வேறு அடுக்குற்ற மண்டலங்களாக பல்வேறு ஆழத்தில் பரவியுள்ள மண்ணின் அடுக்குகள் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் வேறுபடுகின்ற தொடர்ச்சியான ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கப்பட்ட மண்ணின் பகுதி.

Prepered by

S.Mani kumar, biomaths student

Sivagangai district-2025-2026



மண்ணின் நெடுக்குவெட்டு தோற்றம்

அடுக்குகள்	விவரம்
1. O அடுக்கு (கரிமப் பகுதி - இலைமட்கு)	☆ புதிய மற்றும் பாதி மட்கிய கரிமப் பொருட்களைப் பெற்றது. ☆ 01-புதிய உதிர்ந்த இலைகள், கிளைகள், மலர்கள் மற்றும் கனிகளை கொண்டது. ☆ 02-நுண்ணுயிரிகளால் மட்கிய தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் அதன் கழிவுப் பொருட்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. ☆ சாகுபடி நிலங்களிலும் பாலைவனங்களிலும் காணப்படுவதில்லை.
2. A - அடுக்கு (திரவப் பொருட்களைக் கசியவிடும் பகுதி) (இதன் மேற்பகுதி மண் - அதிக அளவு இலை மட்கு மற்றும் கனிமங்களைக் கொண்டது).	☆ இலைமட்குகள், உயிரினங்கள் மற்றும் கனிமப் பொருட்கள் கொண்ட மண்ணின் மேற்மட்ட பகுதி. ☆ A1-கரிம மற்றும் கனிமப் பொருட்கள் இரண்டும் அதிக அளவில் கொண்ட கருநிறப் பகுதி. ☆ A2-பெரிய அளவுள்ள கனிமப் பொருட்களைக் கொண்ட பகுதி.
3. B-அடுக்கு (திரட்சியான பகுதி) (இதன் அடி மண் குறைந்த அளவு இலைமட்கு அதிகக் கனிமங்களைக் கொண்ட பகுதி)	இரும்பு, அலுமினியம் மற்றும் சிலிக்கா அதிகம் கொண்ட கரிமக் கலவை கொண்ட களிமண் பகுதி.
4. C-அடுக்கு (பகுதி உதிர்வடைந்த அடுக்கு) உதிர்வடைந்த பாறை துண்டுகள்-குறைவான (அ) தாவரங்கள் விலங்குகள் அற்ற பகுதி.	மண்ணின் முதன்மைப் பொருளாகும். உயிரினங்கள் காணப்படாத குறைவான கரிமப் பொருட்களைக் கொண்டது.
5. R - அடுக்கு (கற்படுகை) தாய்பாறை எனப்படுகிறது.	முதன்மை கற்படுகை, இதன் மீது தான் நில நீரானது சேமிக்கப்படுகிறது.